esprit Se former autrement	**Devoir Surveillé** Semestre : 1 ■ 2 □ Session : Principale ■ Rattrapage □

Module: Language de modélisation (UML)
Classes: 3A
Enseignantes : Equipe UML

Nombre de pages : 10 Documents : NON Autorisés Internet : NON Autorisé

Date: 29/10/2024 Heure: 11h00 Durée :1h

Énoncé

Merci de répondre sur la feuille de réponse

Exercice 1 : (2 pts)

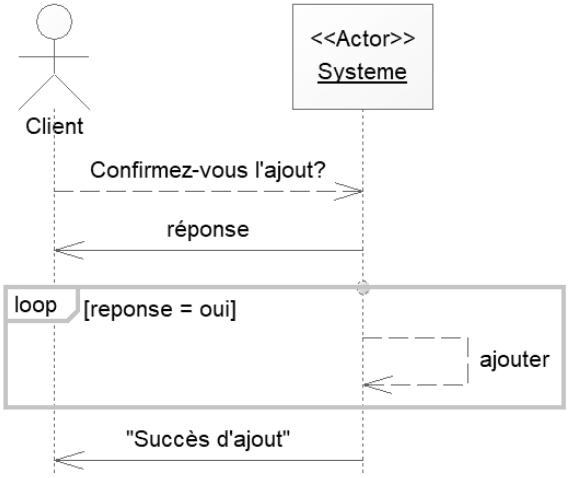
Le système de réservation en ligne « **eRez**» offre une plateforme intuitive permettant aux clients de réserver des sièges disponibles en sélectionnant un film et en choisissant une séance. Ensuite, il valide ses informations et procède au paiement. Une fois le paiement confirmé, le système lui envoie les billets électroniques. En cas de non-disponibilité de siège ou de problème de paiement un message d'erreur est affiché.

Travail demandé :

Élaborer le diagramme de cas d'utilisations du système « eRez ».

Exercice 2 : (4 pts)

Le système demande au client de confirmer l'ajout. Lorsque le client confirme, le système ajoute l'article et affiche un message de succès d'ajout. La figure ci-contre représente une proposition d'un diagramme de séquences système :



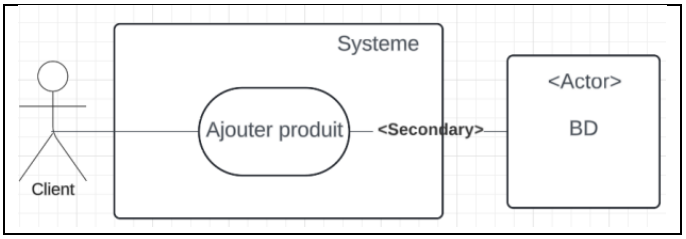
Travail demandé :

a) Identifier les erreurs qui se sont glissées dans le diagramme. **(1.5 pt)**
b) Proposer une correction pour ce diagramme. **(2.5 pts)**

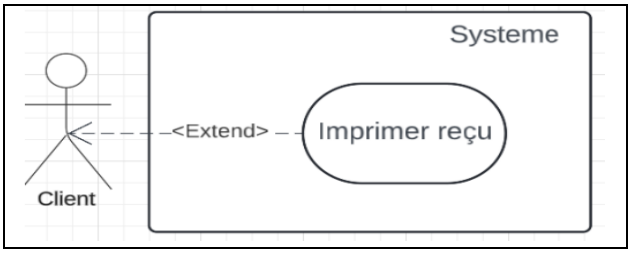
Exercice 3 : (3 pts)

Corriger ces diagrammes s'ils contiennent des erreurs :

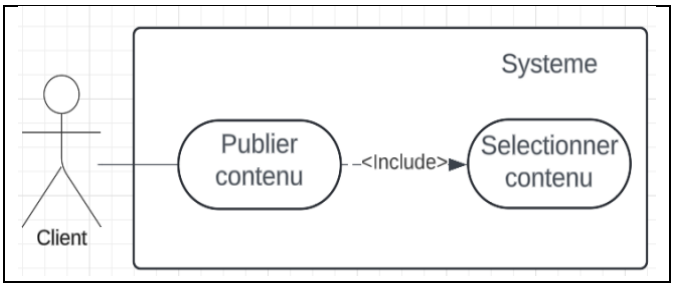
a) Un client peut ajouter un produit au système qui sera enregistrer au niveau de la base de données (BD). **(1 pt)**



b) Un client peut imprimer un reçu au niveau du système. **(1 pt)**



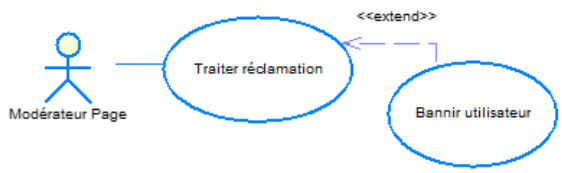
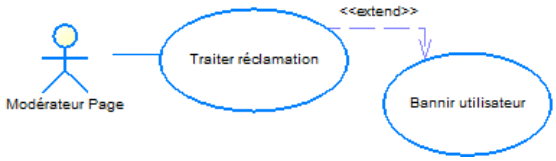
c) Un client peut publier un contenu qui l'a déjà sélectionné. **(1 pt)**

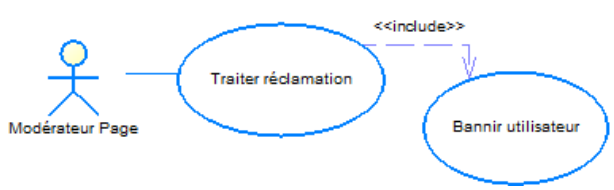
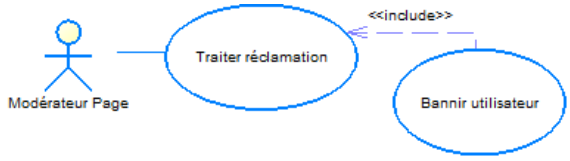


Exercice 4 : QCU (11 pts)

Sélectionner la bonne réponse.

1) Un modérateur de page traite une réclamation et peut bannir l'utilisateur. Sélectionner la modélisation appropriée. **(1 pt)**

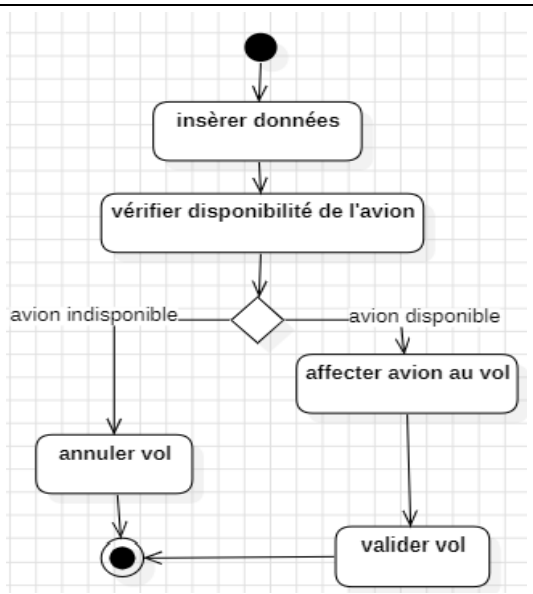
A.		**B.**	

C.		**D.**	

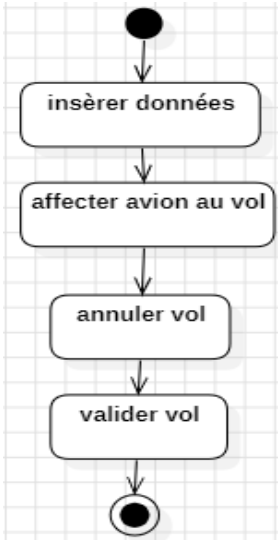
2) Soit le processus de création de vol suivant : Un gestionnaire insère les données du vol, si un avion est disponible il l'affecte directement au vol, sinon il annule le vol. Après l'affectation d'un avion au vol, il peut annuler ou valider un vol.

Quel diagramme d'activités représente le mieux les différentes activités réalisées durant la procédure de création de vol? (1.5 pt)

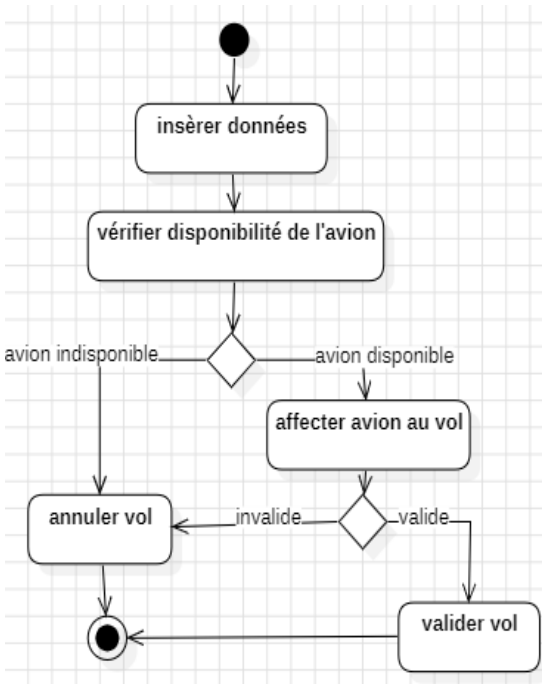
A.



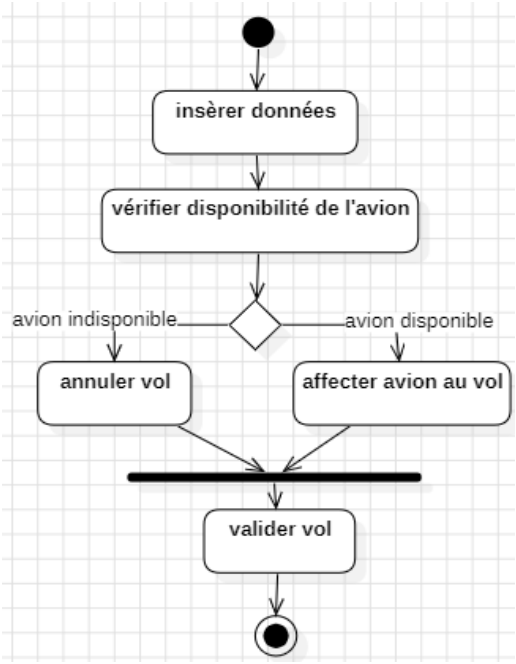
B.



C.



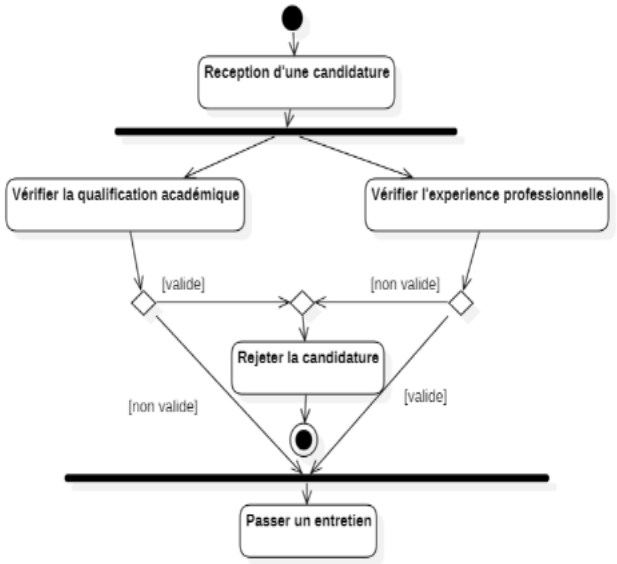
D.



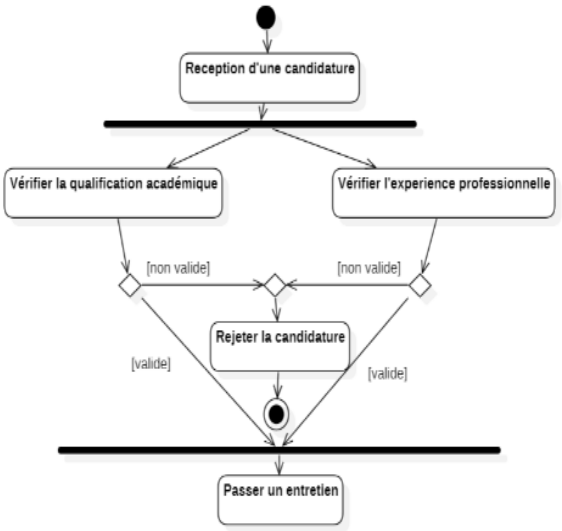
3) Une entreprise souhaite automatiser son processus de recrutement. Le processus commence par la réception des candidatures, suivie de la vérification des qualifications académiques et de l'expérience professionnelle. Selon les résultats de ces vérifications, le candidat est soit retenu pour la suite, soit rejeté. **(2 pts)**

a) **Quelle modélisation est la plus adéquate ? (1.5 pt)**

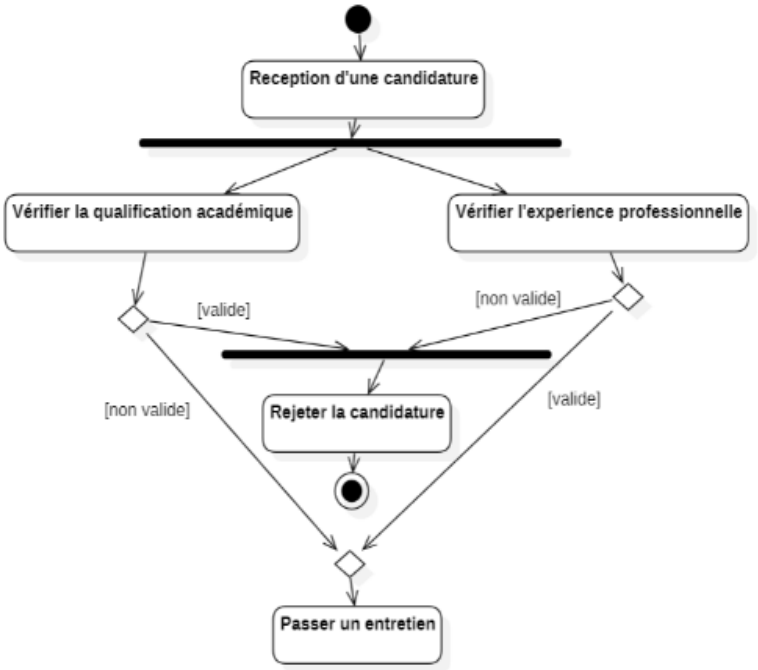
A.



B.



C.



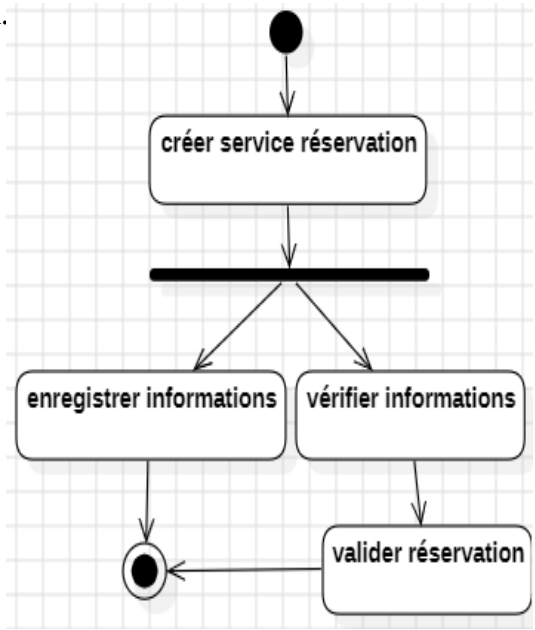
b) Supposant que le service RH et le service technique interviennent au niveau du processus.
Sélectionner la modification à ajouter au diagramme d'activités : (0.5 pt)

A. Utiliser des barres de synchronisation pour indiquer l'intervention simultanée des deux services.
B. Utiliser des couloirs de responsabilités (swimlanes) pour séparer les activités des deux services.
C. Utiliser un nœud de décision pour faire la distinction entre les deux services.
D. Utiliser des objets pour représenter les deux services.

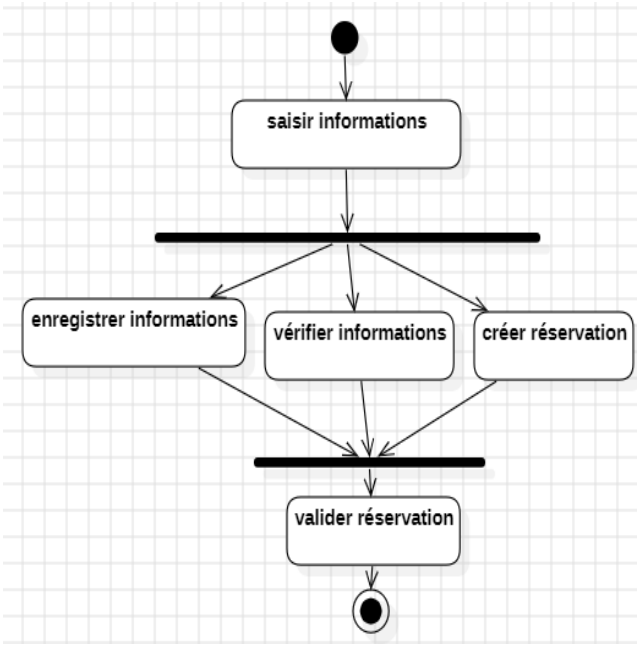
4) Une plateforme de réservation en ligne permet aux utilisateurs de réserver des services. Tout d'abord, le client saisit les informations nécessaires pour créer la réservation. Une fois la demande soumise, le système effectue simultanément la vérification et l'enregistrement des informations. Une fois ces deux étapes finalisées, la réservation est confirmée et le processus est terminé.

Sélectionner la bonne modélisation. (1.5 pts)

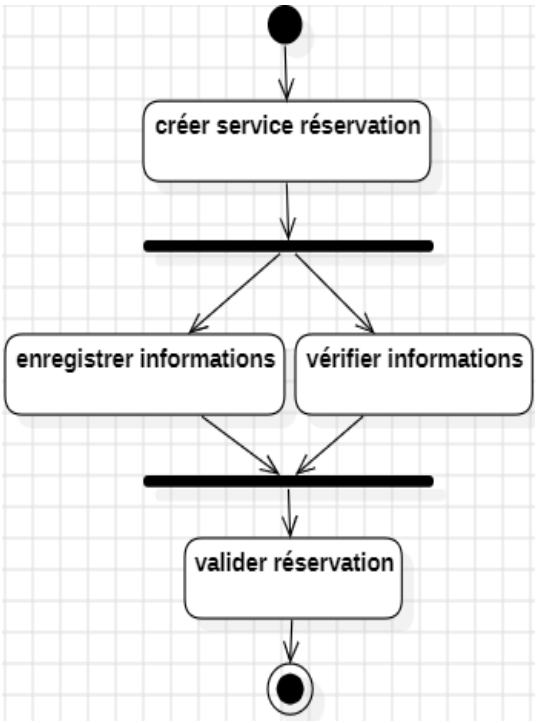
A.



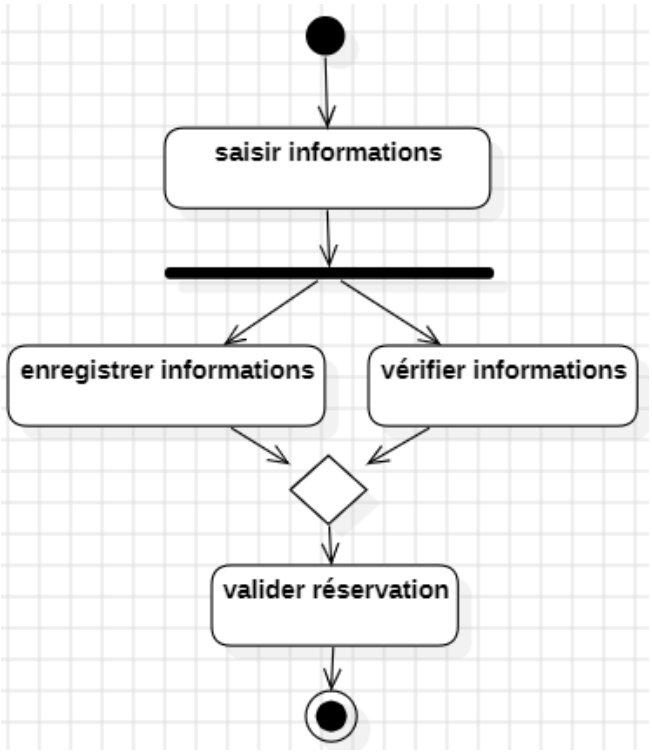
B.



C.



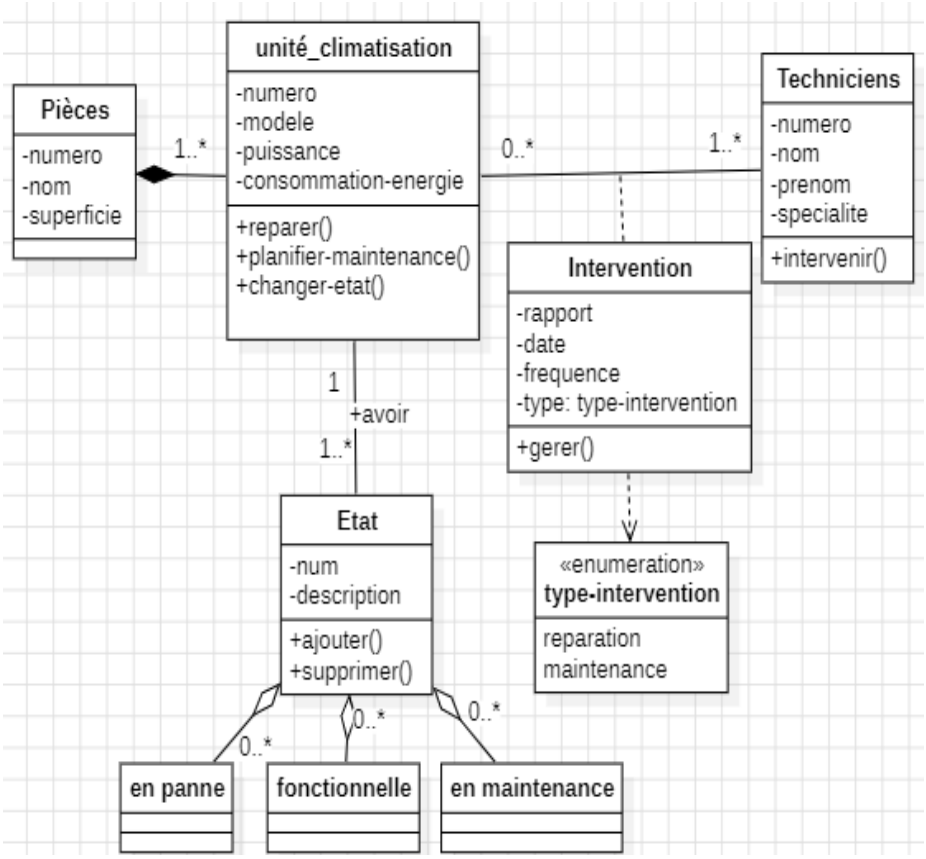
D.



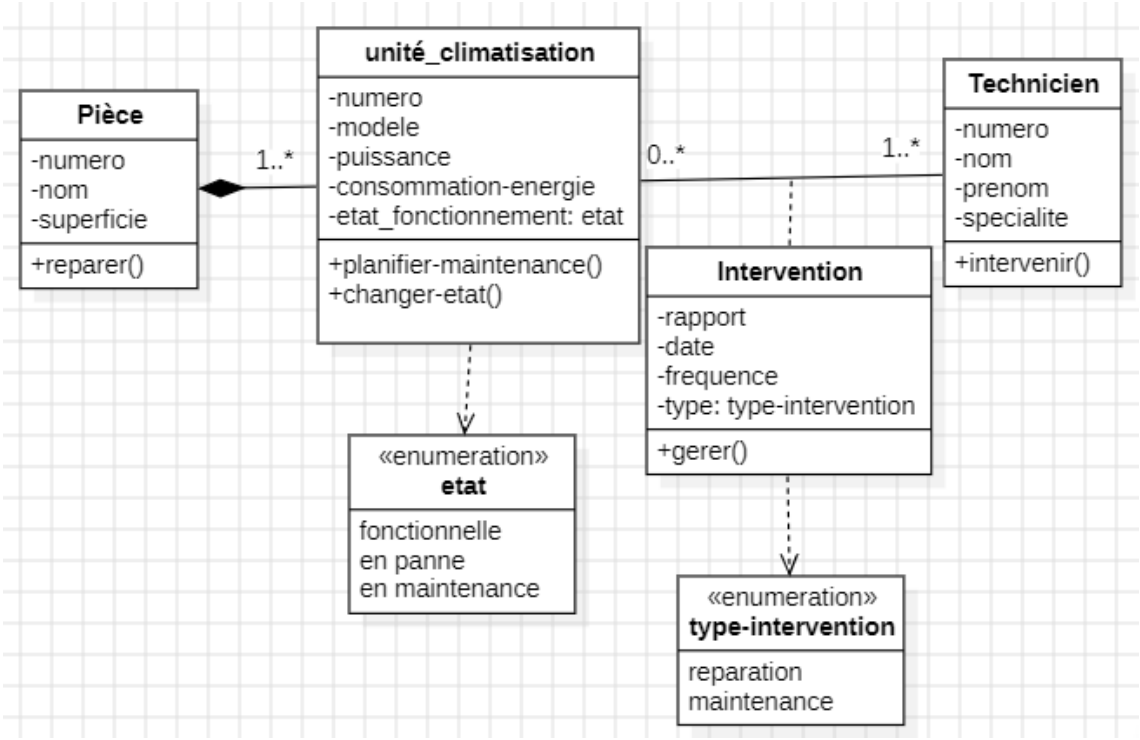
5) Un bâtiment comporte plusieurs unités de climatisation. Chaque unité de climatisation est installée dans une pièce spécifique et est caractérisée par un numéro d'identification, un modèle, une puissance, un niveau de consommation d'énergie, et un état de fonctionnement (fonctionnelle, en panne, en maintenance). Le technicien responsable peut intervenir sur une unité pour effectuer des réparations ou de la maintenance. Chaque intervention de maintenance a un rapport avec une date et des détails sur l'intervention.

Sélectionnez le diagramme de classe le plus approprié pour cette situation. (2 pts)

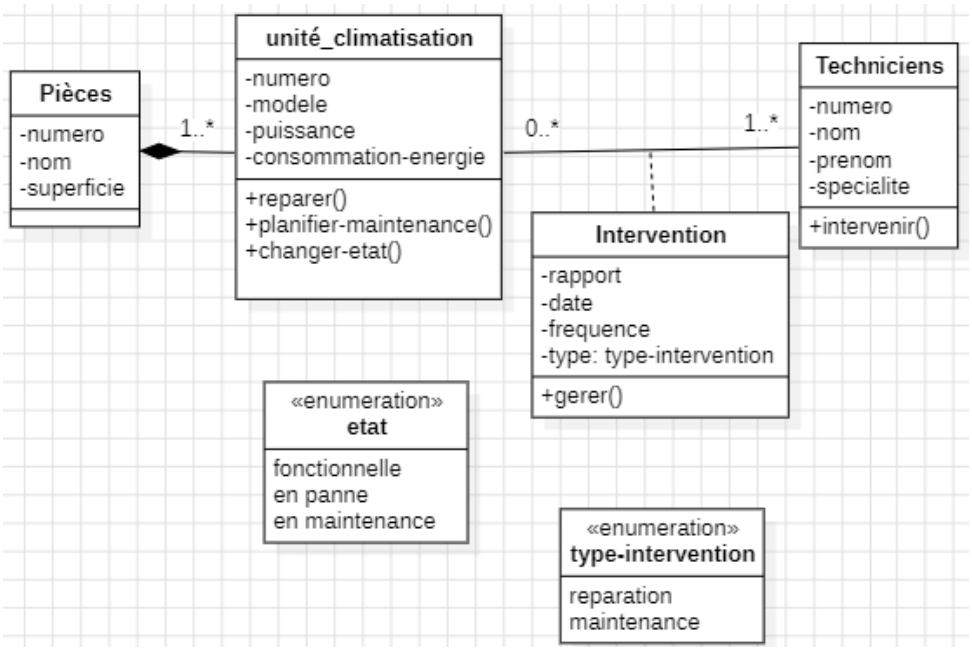
A.


unité_climatisation
-numero
-modele
-puissance
-consommation-energie
+reparer()
+planifier-maintenance()
+changer-etat()
Pièces
-numero
-nom
-superficie
1..*
0..*
1..*
Techniciens
-numero
-nom
-prenom
-specialite
+intervenir()
Intervention
-rapport
-date
-frequence
-type: type-intervention
+gerer()
1
+avoir
1..*
Etat
-num
-description
+ajouter()
+supprimer()
«enumeration»
type-intervention
reparation
maintenance
0..*
0..*
0..*
en panne
fonctionnelle
en maintenance

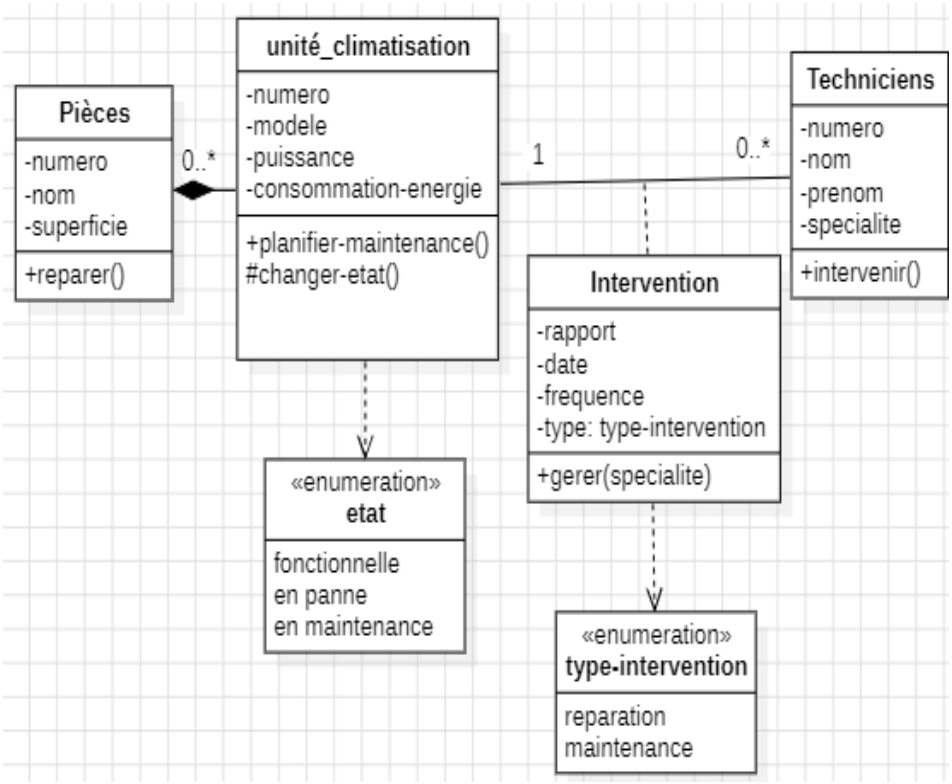
B.


unité_climatisation
-numero
-modele
-puissance
-consommation-energie
-etat_fonctionnement: etat
+planifier-maintenance()
+changer-etat()
Pièce
-numero
-nom
-superficie
+reparer()
1..*
0..*
1..*
Technicien
-numero
-nom
-prenom
-specialite
+intervenir()
Intervention
-rapport
-date
-frequence
-type: type-intervention
+gerer()
«enumeration»
etat
fonctionnelle
en panne
en maintenance
«enumeration»
type-intervention
reparation
maintenance

C.



D.

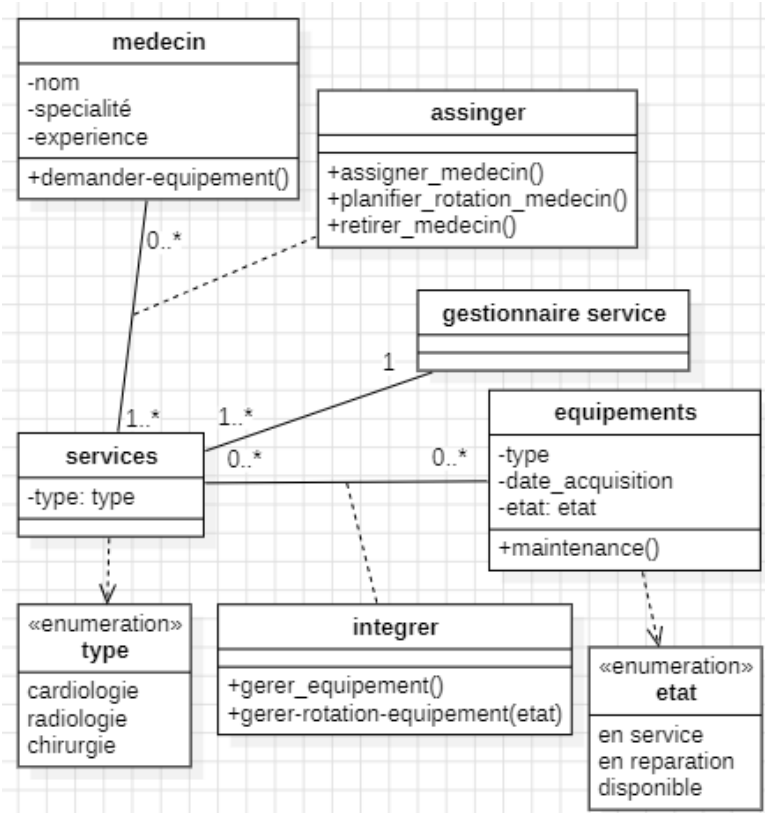


6) Soit la situation suivante : Dans une clinique, un médecin, identifié par son nom, spécialité et expérience, peut être rattaché à plusieurs services. Les services sont catégorisés en types (cardiologie, radiologie, chirurgie) et disposent de divers équipements (ex : rayons X, respirateurs), chaque équipement ayant un état (en service, en réparation, disponible). Le gestionnaire de service supervise l'affectation, la suppression et encore la planification des rotations des médecins pour les services concernés. Il est également responsable de la gestion

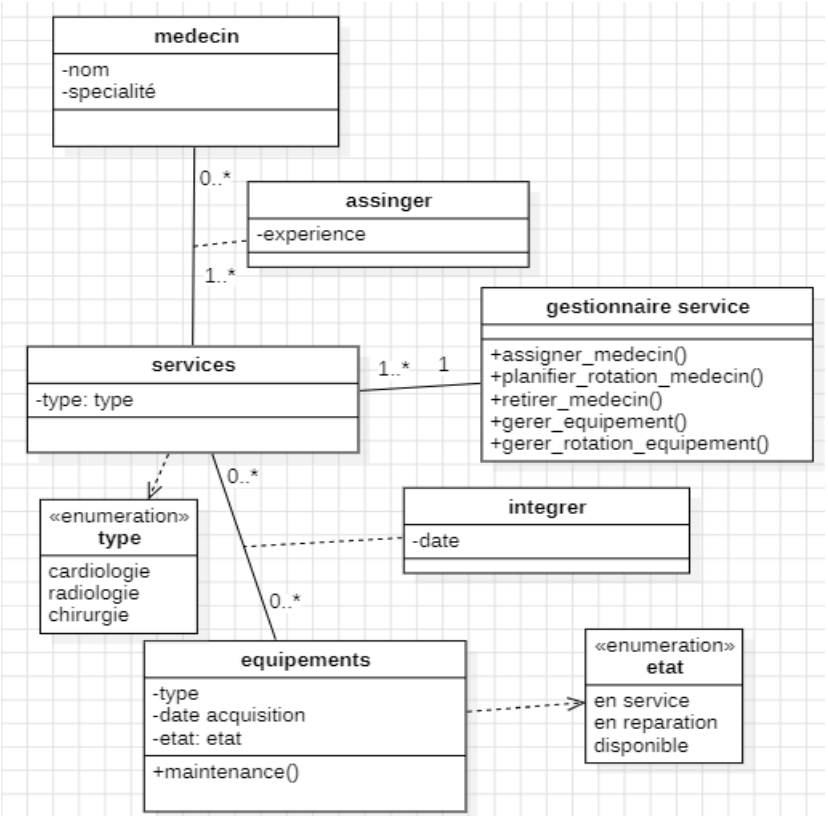
des équipements entre les différents services, afin d'optimiser l'utilisation des ressources en fonction des urgences et des disponibilités.

Sélectionnez le diagramme de classe le plus approprié pour cette situation. (3 pts)

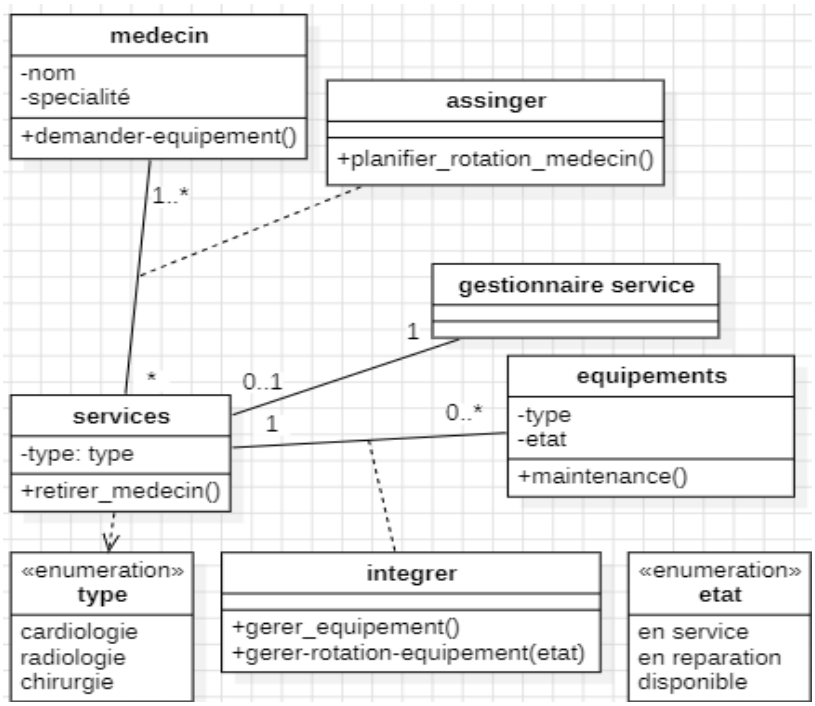
A.



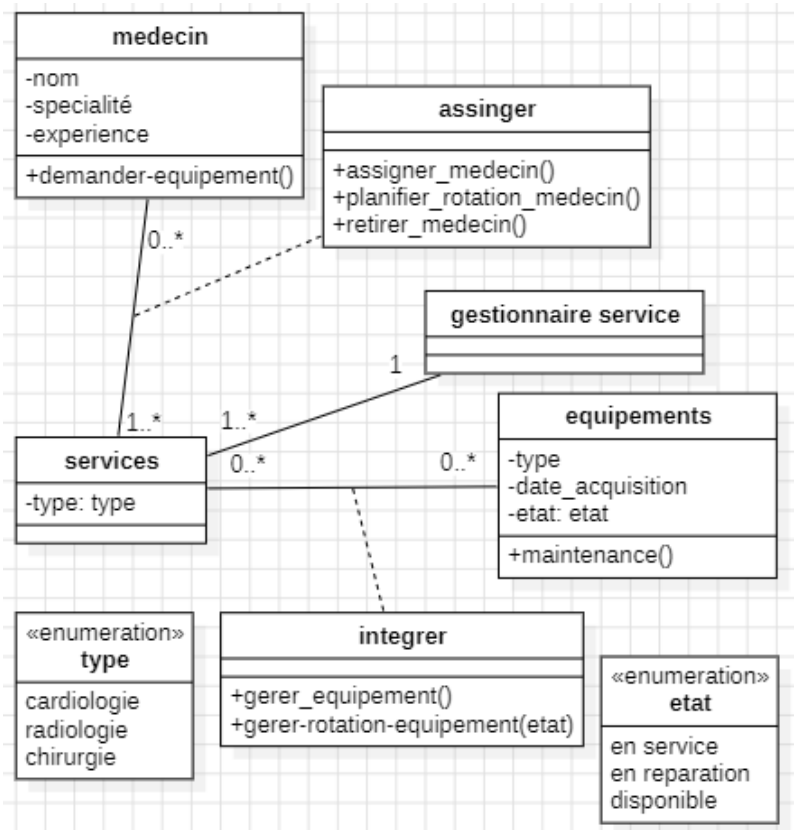
B.



C.


medecin
-nom
-specialité
+demander-equipement()
assinger
+planifier_rotation_medecin()
1..*
gestionnaire service
1
*
0..1
equipements
services
1
0..*
-type
-etat
-type: type
+maintenance()
+retirer_medecin()
«enumeration»
type
cardiologie
radiologie
chirurgie
integrer
+gerer_equipement()
+gerer-rotation-equipement(etat)
«enumeration»
etat
en service
en reparation
disponible

D.


medecin
-nom
-specialité
-experience
+demander-equipement()
assinger
+assigner_medecin()
+planifier_rotation_medecin()
+retirer_medecin()
0..*
gestionnaire service
1
1..*
1..*
equipements
services
0..*
0..*
-type
-date_acquisition
-etat: etat
-type: type
+maintenance()
«enumeration»
type
cardiologie
radiologie
chirurgie
integrer
+gerer_equipement()
+gerer-rotation-equipement(etat)
«enumeration»
etat
en service
en reparation
disponible